关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P037 中线长公式（阿波罗尼奥斯定理）

二级结论

条件

条件 1（三边已知）：

在 $\triangle ABC$ 中，已知三边长 $a=BC$，$b=CA$，$c=AB$。

结论

结论一（中线平方公式）：

直观描述： 边 BC 上的中线 m_a 的平方，等于邻边平方和的一半减去对边平方的四分之一。

$$m_a^2=\frac{1}{4}(2b^2+2c^2-a^2)$$

推广结论（其余中线公式）：

直观描述： 通过轮换字母可得另外两条中线 m_b、m_c 的表达式。

$$m_b^2=\frac{1}{4}(2a^2+2c^2-b^2)$$

$$m_c^2=\frac{1}{4}(2a^2+2b^2-c^2)$$

理解说明

一句话直觉 中线长公式可以看作“平行四边形对角线平方和等于四边平方和”的直接推论：将三角形补成平行四边形，对角线即中线的 2 倍，直接得到关系。

核心拆解

要点一（平行四边形背景）：

将 $\triangle ABC$ 补成以 AB、AC 为邻边的平行四边形，则 BC 上的中线 AM 恰好是平行四边形对角线的一半。

要点二（公式对称结构）：

公式中 a（对边）的系数为负，b、c（邻边）的系数为正，且整体是平方组合；若轮换字母，形式不变。

几何本质（向量中点模关系） 设 M 为 BC 中点，则 $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，两边平方即得 $|\overrightarrow{AM}|^2$ 与 $|\overrightarrow{AB}|^2$、$|\overrightarrow{AC}|^2$、$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 的关系。再通过余弦定理或向量点积表示点积与边长的关系，化简即得中线公式。

代数意义（平方线性组合） 中线长平方是三条边长平方的线性组合：两个邻边平方取正，对边平方取负，系数分别为 $\frac{1}{2}$、$\frac{1}{2}$、$-\frac{1}{4}$，因此表达式为 $\frac{1}{2}(b^2+c^2)-\frac{1}{4}a^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（边长中线互求）

- **考法一（直接求中线）**：已知三角形三边长度，直接代入公式计算某条中线长，避免作高或使用余弦定理。
- **考法二（方程求边长）**：已知两边及中线长度，代入公式解关于第三边的方程，注意取舍正根。

顿悟点 记忆公式时，可联想“中线平方 = (邻边平方和的一半) - (对边平方的四分之一)”。或从平行四边形法则出发：平行四边形对角线的平方和等于四边平方和，而此对角线的一半即中线。

使用场景

- **场景一（选填速算）**：在解三角形选择题或填空题中，遇到求中线可直接套用，节省时间。
- **场景二（复杂构图）**：当图形中包含多条中线或需要计算有关距离时，中线公式能直接建立边长关系。

证明

思路提示 利用中点向量性质 $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，两边平方，并将向量点积用边长表示，化简即得。

正式推导

步骤一（中点向量表示）：

设 M 为 BC 中点，则

$$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\big(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\big).$$

理由：由向量中点公式，$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，当 M 是中点时恒成立。

步骤二（平方展开）：

两边取模平方（即计算 $|\overrightarrow{AM}|^2$）：

$$\begin{aligned} m_a^2 &= |\overrightarrow{AM}|^2 \\ &= \frac{1}{4}\big(|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{AC}|^2+2\,\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\big). \end{aligned}$$

理由：向量模平方的展开公式：$|\vec{u}+\vec{v}|^2=|\vec{u}|^2+|\vec{v}|^2+2\vec{u}\cdot\vec{v}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（数量积转边长）：

用边长表示数量积：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}&=\frac{1}{2}\left(|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{AC}|^2-|\overrightarrow{BC}|^2\right)\\&=\frac{1}{2}(c^2+b^2-a^2).\end{aligned}$$

理由：由向量点积定义 $|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\cos A$，结合余弦定理 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，化简可得该表达式。

步骤四（代入化简）：

将步骤三代入步骤二：

$$\begin{aligned}m_a^2&=\frac{1}{4}\left(b^2+c^2+2\cdot\frac{1}{2}(b^2+c^2-a^2)\right)\\&=\frac{1}{4}\left(b^2+c^2+b^2+c^2-a^2\right)\\&=\frac{1}{4}(2b^2+2c^2-a^2).\end{aligned}$$

理由：直接代数运算，注意 $|\overrightarrow{AB}|=c$, $|\overrightarrow{AC}|=b$, $|\overrightarrow{BC}|=a$。

结论回扣 得到 $m_a^2=\frac{1}{4}(2b^2+2c^2-a^2)$，即中线长公式。通过轮换字母 a,b,c，类似可得 m_b^2 和 m_c^2 的表达式，故定理成立。

典型例题

例 1（基础）题目：在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a=6$，$b=5$，$c=5$，求 BC 边上的中线 m_a。**解题步骤：**

第一步（确认条件）：

三角形三边已知，可直接使用中线长公式。

理由：公式适用任意三角形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（代入计算）：

代入数值：

$$\begin{aligned} m_a^2 &= \frac{1}{4}(2\cdot 5^2 + 2\cdot 5^2 - 6^2) \\ &= \frac{1}{4}(2\cdot 25 + 2\cdot 25 - 36) \\ &= \frac{1}{4}(50 + 50 - 36) \\ &= \frac{1}{4}\times 64 \\ &= 16. \end{aligned}$$

理由：先计算幂，再合并括号。

第三步（开方取正）：

$m_a = \sqrt{16}$，即 $m_a = 4$。

理由：中线长是正数，只取算术平方根。

关键结论： $m_a = 4$

例 2（稍变形）题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$b = 5$，$c = 5$，BC 边上的中线 $m_a = 4$，求 a。**解题步骤：**

第一步（列方程）：

由中线公式，代入 $b = 5$，$c = 5$，$m_a^2 = 16$，得

$$\frac{1}{4}(2\cdot 5^2 + 2\cdot 5^2 - a^2) = 16.$$

理由： $m_a = 4$，所以 $m_a^2 = 16$。

第二步（解方程）：

逐次化简：

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}(2\cdot 5^2 + 2\cdot 5^2 - a^2) &= 16 \\ \frac{1}{4}(50 + 50 - a^2) &= 16 \\ \frac{1}{4}(100 - a^2) &= 16 \\ 100 - a^2 &= 64 \\ a^2 &= 36. \end{aligned}$$

理由：先计算幂，再合并，去分母，移项。

第三步（取正根）：

$a = \sqrt{36}$，即 $a = 6$。

理由：边长非负，只取正平方根。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $a=6$

例 3（综合应用） 题目： 在 $\triangle ABC$ 中，求证三条中线长的平方和为三边平方和的 $\frac{3}{4}$。**解题步骤：**

第一步（写出中线公式）：

由中线长公式得

$$m_a^2=\frac{1}{4}(2b^2+2c^2-a^2)$$
$$m_b^2=\frac{1}{4}(2a^2+2c^2-b^2)$$
$$m_c^2=\frac{1}{4}(2a^2+2b^2-c^2)$$

理由：直接应用阿波罗尼奥斯定理。

第二步（求和化简）：

将三式相加并合并同类项：

$$\begin{aligned}m_a^2+m_b^2+m_c^2&=\frac{1}{4}\Big[(2b^2+2c^2-a^2)\\&\quad+(2a^2+2c^2-b^2)\\&\quad+(2a^2+2b^2-c^2)\Big]\\&=\frac{1}{4}\Big[(-a^2+2a^2+2a^2)\\&\quad+(2b^2-b^2+2b^2)\\&\quad+(2c^2+2c^2-c^2)\Big]\\&=\frac{1}{4}(3a^2+3b^2+3c^2)\\&=\frac{3}{4}(a^2+b^2+c^2).\end{aligned}$$

理由：括号展开后合并 a^2,b^2,c^2 系数，再提取 $\frac{3}{4}$。

第三步（得出结论）：

因此

$$m_a^2+m_b^2+m_c^2=\frac{3}{4}(a^2+b^2+c^2).$$

理由：已由第二步证得。

关键结论： $m_a^2+m_b^2+m_c^2=\frac{3}{4}(a^2+b^2+c^2)$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（混淆字母对应）

记错公式中 a,b,c 的位置，例如求 m_a 时误写成 $m_a^2=\frac{1}{4}(2b^2+2c^2+a^2)$。

正确理解（系数符号规律）：

公式中 m_a 对应的对边 a 的系数为负（$-\frac{1}{4}a^2$），而两邻边 b,c 的系数为正。

错因分析（对称记混）：

公式具有对称性，但每一项中对边平方带负号是易混淆点。

易错点二（跳过三角不等式）

不验证三角形是否成立直接代三边长。

正确理解（满足三角不等式）：

使用前确认边长满足两边之和大于第三边。

错因分析（忽视前提）：

公式只对任意三角形有效，但若三边不满足三角形条件，公式无意义。

易错点三（开平方取负）

由 m_a^2 计算 m_a 时得出 $m_a=\pm\sqrt{\cdots}$，忽略长度非负。

正确理解（正数算术根）：

中线长是正数，只取算术平方根。

错因分析（平方根概念）：

混淆平方根与算术平方根，错误地将方程 $x^2=k$ 的解直接当作长度。

结论小结

一句话核心 **中线长公式直接建立了三角形三边与中线之间的平方关系，是解三角形的重要工具。**

使用条件

- **条件 1（三边求中线）：**已知三角形三边长，可直接代入公式计算中线长。
- **条件 2（两边中线求边）：**已知两边及其中一条中线长，可设第三边为未知数列方程求解。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（系数符号）**：牢记公式中对边平方系数为负，邻边系数为正。
- **检查项（三角不等式）**：使用公式前应检查三边长是否满足三角形不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料